Guía – Taller Módulo MLP Regresión Clasificación

Aprendizaje Automático Avanzado

¿Cuándo se debe entregar?

Máximo al finalizar la semana 4.

Introducción

En este taller se hará uso de red neuronales superficiales tipo MLP para un par de aplicaciones muy utilizadas dentro del aprendizaje automático, una en el contexto de la regresión y otra en el contexto de la clasificación.

Los data sets que se utilizarán para cada una de las aplicaciones serán seleccionados por el equipo de trabajo y validados por el docente del curso.

Instrucciones

1. Seleccione un conjunto de datos ubicados en el siguiente repositorio* para un problema de clasificación (diferente al wine y al iris data set).

   https://archive.ics.uci.edu/ml/index.html

   Entrene una red neuronal MLP superficial que realice la clasificación definida para el problema seleccionado usando Tensorflow-Keras. Tenga en cuenta entrenar y validar la red con datos no usados en el proceso de entrenamiento.

   *Es posible utilizar data sets de otras fuentes.

2. Seleccione un conjunto de datos ubicados en el siguiente repositorio para un problema de regresión (diferente al adult data set):

   https://archive.ics.uci.edu/ml/index.html

   Entrene una red neuronal MLP superficial que realice la regresión definida para el problema seleccionado usando Tensorflow-Keras. Tenga en cuenta entrenar y validar la red con datos no usados en el proceso de entrenamiento.

   *Es posible utilizar data sets de otras fuentes

Entregables por cada uno de los puntos:

- Código en Colab del ejercicio realizado debidamente documentado a modo de informe.
- Video que explique los puntos realizados con duración máxima de 15 minutos.

Anotaciones:

- El taller se puede realizar en grupo de estudiantes de máximo dos personas.
- Al realizar la entrega de taller en la plataforma, incluya en el nombre del archivo los nombres de los integrantes del grupo Ejemplo: Taller1_PepitoPerez_JuanitoPerez
- Es necesario verificar que el código suministrado funcione adecuadamente.
- Incluir una descripción de data set a usar, teniendo claridad de las entradas y salidas que usará la red neuronal.
- Pruebe ***al menos tres optimizadores*** y ***tres diferentes arquitecturas de red neuronal*** (máximo 2 capas ocultas), presente los diagramas de las arquitecturas usadas.
- Verificar el comportamiento de la red calculando métricas adecuadas (Precisión, matriz de confusión, coeficiente de regresión, etc)

Partes del informe (o notebook de Colab):

- Autores
- Introducción
- Marco teórico
- Descripción del problema a solucionar
- Planteamiento de la solución
- Resultados
- Conclusiones
- Referencias

Rúbrica

Criterios	Niveles de desempeño			
	Insatisfactorio 1.0	**Necesita apoyo 3.0**	**Satisfactorio 4.0**	**Excelente 5.0**
El Informe contiene adecuadamente desarrollados los apartados que se estipulan en la guía del trabajo: 20%	No se cumplieron con por lo menos 5 componentes de los sugeridos en el informe.	No se cumplieron con por lo menos 3 componentes de los sugeridos en el informe.	No se cumplieron con por lo menos 2 componentes de los sugeridos en el informe.	Se cumplieron con todos los componentes sugeridos en el informe.
El código funciona adecuadamente para el primer punto: 20%	Al intentar ejecutar el código este no funciona.	No aplica.	No aplica.	El código funciona adecuadamente.
El código funciona adecuadamente para el segundo punto: 20%	Al intentar ejecutar el código este no funciona.	No aplica.	No aplica.	El código funciona adecuadamente.
Las explicaciones del video acompañante son los suficientemente claras para el primer punto: 20%	No aplica.	Se entregó un video explicativo, pero no es claro en sus conceptos.	No aplica.	El video entregado es lo suficientemente claro respecto a lo realizado.
Las explicaciones del video acompañante son los suficientemente claras para el segundo punto: 20 %	No aplica.	Se entregó un video explicativo, pero no es claro en sus conceptos.	No aplica.	El video entregado es lo suficientemente claro respecto a lo realizado.